«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

BI Assessment · Hizmet B

BI Modernization Assessment

Ticari Teklif

Mevcut Durum Değerlendirmesi, BI Hedef Durumu ve İyileştirme Yol Haritası Danışmanlığı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-BIB-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «KARAR» değerlendirmenin destekleyeceği karar · «BANT» küçük / orta / büyük · «N» sayısal değer

«TEKNOLOJİ» BI aracı ve sürümü · «KAPSAM DIŞI BOYUT»

Erişim modeli: «MOD A» (sistem erişimi yok — guided) ve «MOD B» (read-only erişim) ile başlayan paragraflardan teklif kapsamına uyan tutulur, diğeri silinir; işaret silinir.

Doldurma sırası: Girdi Formu → bant seçimi → Bölüm 2.3 → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 6 takvim → Bölüm 8 bedel → kalan « » alanlar.

Bölüm 8'deki bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi insan-gün ve takvim değerlerini üretir, fiyat üretmez.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; BI ve raporlama ortamının bugün hangi yükü taşıdığını, raporların ne ölçüde kullanıldığını, sayılara ne ölçüde güvenildiğini ve «KARAR» kararını verebilmek için kapatılması gereken farkı ölçülebilir biçimde görmek istemektedir. Bu teklif, söz konusu değerlendirmenin kanıta dayalı bir yöntemle yürütülmesi için hazırlanmıştır.

Çalışmanın konusu BI ortamının ölçülmesidir; rapor geliştirilmesi, model yeniden yazılması veya araç göçü değildir. Bulgular ve yol haritası üretilir, uygulama ayrı bir işin konusudur ve bu teklifin kapsamı dışındadır.

Değerlendirme on iki boyut üzerinde, beş seviyeli bir olgunluk merdiveni kullanılarak ve kanıta dayanarak yürütülür. Her boyut için mevcut seviye, hedef seviye, aradaki fark ve bu konumlandırmanın hangi kanıt tipine dayandığı raporlanır; ağırlıklı skor üretilmez. Yalnız beyana dayanan seviyeler iddia olarak ve düşük güvenle raporlanır. Boyut başına fark ve boyutlar arası bağımlılıklar yol haritasının sırasını belirler.

Bulguların önemli kısmı beyana değil usage log'a dayanır. Hangi raporun fiilen açıldığı, kaç kullanıcının kendi raporunu üretebildiği ve raporun açıldıktan sonra export edilip edilmediği ölçülerek gösterilir.

Program beş fazdan oluşur:

- **P0 — Kapsam:** Kapsamdaki araçların, iş birimlerinin ve boyut başına hedef seviyelerin belirlenmesi; kritik rapor ve metriklerin adlandırılması; erişim modelinin (Mod A / Mod B) kararlaştırılması ve buna göre erişim taleplerinin veya export listesinin belirlenmesi; aktif kullanıcı, rapor açılışı ve oturum tanımlarının yazılı mutabakatı.
- **P1 — Mevcut durum:** Rapor envanteri, usage log, refresh geçmişi ve lisans kayıtları (erişim modeline göre doğrudan veya export ile); model dosyaları ve metrik tanımları; uçtan uca izleme; merkezî BI ekibi ve iş birimi kullanıcılarıyla görüşmeler.
- **P2 — Yerleştirme ve fark:** Metriklerin mutabık kalınan pencere üzerinden hesaplanması, her boyutun merdivende mevcut ve hedef seviyesine yerleştirilmesi, farkın ve boyutlar arası bağımlılıkların yazılması.
- **P3 — Hedef durum ve yol haritası:** Dört seçenek üzerinden hedef durum kararı, bulguların iyileştirme temalarına dönüştürülmesi, fark ve bağımlılığa göre sıralama, emeklilik ve devir listeleri, efor tahmini.
- **P4 — Doğrulama ve yayım:** Olgusal gözden geçirme, itirazların kaydı, raporun yayımlanması ve baseline'ın saklanması.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
P0	Kapsam ve metrik tanımları	«N» Hafta
P1	Mevcut durum ve kanıt toplama	«N» Hafta
P2	Olgunluk yerleştirmesi ve fark analizi	«N» Hafta
P3	Hedef durum ve iyileştirme yol haritası	«N» Hafta
P4	Doğrulama ve yayım	«N» Hafta
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT».

Program sonunda «MÜŞTERİ»; BI ortamının on iki boyuttaki mevcut ve hedef seviyesini, her seviyenin hangi ölçüme, belgeye veya beyana dayandığını, aradaki farkı ve bu farkı kapatmak için hangi işin hangi sırayla yapılması gerektiğini içeren bir karar zeminine sahip olacaktır. Rapor ve metrik envanteri çalışma bittikten sonra da kurumda kullanılmaya devam eder; bulgu seti tarihli bir baseline olarak saklanır.

Yol haritası; semantic layer kurulumu, rapor envanterinin sadeleştirilmesi, BI migration veya araç konsolidasyonu (ayrı teklif), Data Modernization ve Managed Services gibi takip işlerinin kapsamlandırılmasında girdi olarak kullanılabilir. Bu işler bu teklifin kapsamı dışındadır.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin BI ve raporlama ortamını metrik tanımı, rapor envanteri, tüketim veri modeli, performans ve freshness, self-service, güvenlik, veri kalitesine duyulan güven, governance, benimsenme, maliyet ve lisans, dağıtım ve araç standardizasyonu boyutlarında mevcut ve hedef durum açısından ortak bir çerçeve altında değerlendirmek ve bu değerlendirmeyi «KARAR» kararını destekleyecek bir karar zeminine dönüştürmektir.

Değerlendirmenin konusu BI ve tüketim katmanının kendisidir. Besleyen katmanlar — veri ambarı, lakehouse ve entegrasyon hatları — yalnızca BI'a sundukları arayüz üzerinden değerlendirilir; kendi başlarına değerlendirilmez. Bu katmanların kendi yetkinliklerinin ölçülmesi DWH Assessment veya Lakehouse Assessment kapsamında ayrıca ele alınır.

Çalışma rapor envanterinin çıkarılmasıyla sınırlı değildir. Her boyut, mevcut belge ve model tanımları, uçtan uca gözlemlenen süreçler ve erişim modeline göre BI araçlarının kendi ürettiği ölçümler üzerinden değerlendirilir. Paydaş beyanları değerlendirmenin girdisidir; ancak tek başına bir olgunluk seviyesini doğrulamaz ve yalnız beyana dayanan seviyeler düşük güvenle raporlanır.

Değerlendirme belirli bir BI üreticisinden bağımsız yürütülür. Çıktı bir ürün tavsiyesi değil; mevcut yatırımın ne kadarının korunabileceğinin, neyin yeniden tasarlanması gerektiğinin ve bu kararın hangi kanıta dayandığının ortaya konmasıdır.

2.2 Hizmetler

BI Assessment iki hizmetten oluşur ve bu teklif ikinci hizmet (B) içindir.

Hizmet	Odak	Taahhüt Edilen Kanıt	Sonuç Biçimi
A — BI Health Check	Mevcut BI ortamının üst seviye değerlendirmesi	Belge, beyan ve walkthrough gözlemi	Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil
B — BI Modernization Assessment	Mevcut durum artı hedef durum ve yol haritası	Belge, beyan, gözlem ve usage log ölçümü	Boyut başına mevcut ve hedef seviye

Tablo 2 — Hizmetler. B, A'nın zorunlu devamı değildir; ikisinden biriyle başlanabilir.

Hizmetler kapsam, taahhüt edilen kanıt tipi ve sonuç biçimiyle ayrılır. A altı başlıkta mevcut durumu, B on iki boyutta mevcut ve hedef durumu ele alır. B'de usage log, admin console ve lisans kayıtları kanıt olarak kullanılır; A'da sistem erişimi ve ölçüm yoktur.

BI aracının değiştirilmesi veya araçlar arası göç bu değerlendirmenin konusu değildir. Hedef durum kararı bir göç veya konsolidasyon içeriyorsa uygulaması BI migration olarak ayrıca teklif edilir.

2.3 Değerlendirme Boyutları

Değerlendirme aşağıdaki on iki boyut üzerinde yürütülür. Her boyut için mevcut ve hedef seviye ayrı ayrı belirlenir; boyutlar arasında ağırlık kullanılmaz.

#	Boyut	Kapsadığı Konular
B1	Metric definition & semantic layer	Merkezî tanım, hesaplama mantığının tekliği, tanım sahipliği, değişiklik yönetimi
B2	Report & dashboard inventory	Toplam envanter, sahiplik, kullanım ölçümü, kullanılmayan rapor oranı, çakışma
B3	Consumption data model	Model tasarımı, agregasyon stratejisi, granülerlik, model başına kapsam
B4	Performance & freshness	Rapor açılış süresi, refresh penceresi, freshness taahhüdü ve uyumu
B5	Self-service & skills	Rapor üretebilen kullanıcı sayısı, eğitim, talep kuyruğu, merkezî ekip yükü
B6	Security & access	Satır ve kolon seviyesi politika, paylaşım davranışı, export kontrolü
B7	Data quality & trust	Sayılara duyulan güven, mutabakat pratiği, hata bildirim ve düzeltme döngüsü
B8	Governance & lifecycle	Rapor onayı, sertifikasyon, emeklilik kuralı, değişiklik izi
B9	Adoption & usage	Aktif kullanıcı, oturum sıklığı, karar süreçlerinde fiilî kullanım
B10	Cost & licence	Lisans dağılımı, kullanılmayan lisans oranı, kapasite ve maliyet atfedilebilirliği
B11	Distribution & embedded	Zamanlanmış dağıtım, mobil erişim, portal ve uygulama içine gömme
B12	Tool sprawl & standardisation	Kullanımdaki araç sayısı, çakışan kapsam, standart ve geçiş maliyeti

Tablo 3 — Değerlendirme boyutları.

Kapsam dışı bırakılan boyut: «KAPSAM DIŞI BOYUT». Kapsam dışı bırakılan boyut için seviye verilmez ve bu durum raporda belirtilir.

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma, «MÜŞTERİ» tarafından sağlanan aşağıdaki değerlere dayanmaktadır. Değerlerin kaynağı ve doğrulanma durumu Bölüm 5'te belirtilmiştir.

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Kullanılan BI aracı ve sürümü	«TEKNOLOJİ»	«RFP / beyan»
Rapor ve dashboard sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Aktif kullanıcı sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Kullanımdaki BI aracı sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Semantic model sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Kapsamdaki iş birimi sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Besleyen veri platformu sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Ortam sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Embedded veya portal entegrasyonu sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Görüşülecek kullanıcı temsilcisi sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Usage log saklama süresi (gün)	«N»	«RFP / beyan»
Erişim onay süresi beklentisi (hafta)	«N»	«RFP / beyan»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT».

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Bulguların ve yol haritasının uygulanması; rapor geliştirme, model yeniden yazımı ve semantic layer kurulumu. Değerlendirme ölçer, kurmaz; iyileştirme ayrı bir işin konusudur.
- BI migration ve araç konsolidasyonunun uygulanması — ayrı teklif konusudur.
- Veri ambarının veya lakehouse'un kendi yetkinliğinin değerlendirilmesi — DWH Assessment veya Lakehouse Assessment kapsamında ayrıca ele alınır.
- Entegrasyon ve ETL hatlarının iç tasarımının incelenmesi.
- Rapor içeriğinin iş kuralına uygunluğunun denetlenmesi; bu bir mutabakat çalışmasıdır.
- Kaynak sistemlerin mimarisi ve kaynak veri kalitesi.
- Master data yönetimi, ontoloji ve knowledge graph tasarımı.
- Operasyonel raporlama — ERP veya uygulama içi raporlar — ayrıca kararlaştırılmadıkça kapsam dışıdır.
- Yük testi ve kapasite planlaması.
- BI ürünü seçimi, tedarikçi değerlendirmesi ve lisans müzakeresi.

3. Metodoloji

3.1 Olgunluk Merdiveni ve Kanıt Modeli

Her boyut beş seviyeli bir merdiven üzerinde mevcut ve hedef seviye olarak konumlanır. Seviye kanıtla gösterilir; yalnız beyana dayanan seviye iddia olarak ve düşük güvenle raporlanır, eksik kanıt raporda belirtilir.

Seviye	Tanım	Belirleyici Özellik
1 — Ad hoc	Kural yok; sonuç kişiye bağlı	Yazılı standart yoktur, ölçüm yapılmaz
2 — Tekrarlanabilir	Aynı iş aynı şekilde yapılıyor ama yazılı değil	Deneyimli kişiler aynı yöntemi izler, yeni kişi izleyemez
3 — Tanımlı	Kural yazılı ve uygulanıyor	Standart belgelenmiştir, sapma fark edilir, ölçüm eşiksizdir
4 — Yönetilen	Ölçülüyor, eşikleri var, sapma görülüyor	Eşikler tanımlıdır, sapma otomatik tespit edilir
5 — Optimize	Sapma otomatik düzeltiliyor	Düzeltme otomatiktir, iyileşme ölçülerek gösterilir

Tablo 5 — Olgunluk merdiveni. Hedef seviye boyut başına «MÜŞTERİ» tarafından belirlenir.

Her bulgu bir kanıt tipine bağlanır ve tipi raporda görünür:

Kanıt Tipi	Tanım	Rapordaki Ağırlığı
Measurement	BI araçlarının kendi ürettiği sayı: usage log, refresh geçmişi, admin console ve lisans kayıtları	En yüksek güven — tartışmaya kapalı
Artefact	Var olan belge, model dosyası veya metrik tanımı	Yüksek güven — güncelliği doğrulanır
Observation	Uçtan uca izlenen bir akış: raporun kaynağa kadar takibi, bir talebin kuyrukta izlenmesi	Orta güven — tek seferlik gözlemdir
Statement	Paydaş beyanı	Düşük güven — tek başına seviye doğrulamaz

Tablo 6 — Kanıt modeli. Yalnız beyana dayanan boyutlar raporda iddia olarak ve düşük güvenle işaretlenir.

Kanıt durumu üç değerle ifade edilir: kanıt sağlandı, kısmi kanıt, kanıt üretilemedi. Ölçülemeyen boyut tahmin edilmez; “kanıt üretilemedi” olarak raporlanır. Bu durum kendi başına bir bulgudur: kullanımı ölçmeyen bir kurum rapor envanterini yönetemez.

Bu değerlendirmede en belirleyici kanıt usage log’dur. Envanter, benimsenme ve performans boyutları usage log üzerinden ölçülür. Usage log saklama süresinin 30 günün altında olması ölçüm penceresini daraltır; bu durumda ilgili boyutlarda ölçülemeyen kısım “kanıt üretilemedi” olarak raporlanır.

3.2 Süreç

Program beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır; koşul karşılanmadan sonraki faza geçilmez.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
P0	Kapsam, hedef seviyeler, erişim modeli (Mod A / Mod B) ve metrik tanımları	Kritik raporlar adlandırılır; erişim modeli, metrik tanımları ve ölçüm penceresi yazılı olarak mutabık kalınır
P1	Mevcut durum: envanter, usage log, model, belge, görüşme, walkthrough ve uçtan uca izleme	Her kalem kanıt tipiyle birlikte envantere girer
P2	Merdivene yerleştirme ve fark analizi	Her boyut için mevcut ve hedef seviye, kanıt tipi, fark ve bağımlılıklar kaydedilir
P3	Hedef durum kararı, yol haritası, emeklilik ve devir	Her öneri bir bulguya bağlanmış olur
P4	Olgusal gözden geçirme ve yayım	İtirazlar bulgunun yanında kayıtlı olarak rapor yayımlanır

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış koşulları.

«MOD B» Ölçüm penceresi P0’da kararlaştırılır; aktif kullanıcı, rapor açılışı ve oturum tanımları bu aşamada yazılır. Usage log saklama süresi pencereyi daraltıyorsa bu durum P0’da tespit edilir ve ilgili boyutlarda kanıt üretilemeyeceği önceden yazılır.

«MOD A» Alınacak usage log ve admin console export'ları ile ölçüm penceresi P0'da kararlaştırılır; aktif kullanıcı, rapor açılışı ve oturum tanımları bu aşamada yazılır. Export'lar «MÜŞTERİ» ekibi tarafından alınır ve Komtaş ile paylaşılır; paylaşılmayan export'ların ilgili olduğu boyutlar beyana dayalı ve düşük güvenle raporlanır.

3.3 Hedef Durum Karar Çerçevesi

P3'te dört seçenek değerlendirilir ve biri gerekçelendirilerek önerilir. Karar skorla değil, karar kriterleri ve onların dayandığı bulgularla verilir.

Seçenek	Ne Zaman Geçerli
A — Koru ve düzenle	Araç ve model doğru; sorunlar envanter, sahiplik ve emeklilik düzeyinde
B — Semantic layer kur	Tanım dağınık, araç ve model yeterli; metrik tanımı merkezileşmeli
C — Araçları konsolide et	Birden fazla araçta çakışan kapsam; lisans ve eğitim yükü mükerrer
D — Besleyen katmana devret	Performans, freshness ve kalite sorunlarının kökü BI tarafında değil

Tablo 8 — Hedef durum seçenekleri. Reddedilen seçenekler de raporda aynı ayrıntıda ele alınır.

Seçenekler birbirini dışlamaz. B ve C aynı yol haritasında sıralı olarak yer alabilir; sıra bağlayıcıdır: tanım merkezileşmeden yapılan bir konsolidasyon, dağınıklığı tek araca taşır. D seçeneği diğer üçüyle birlikte yürür ve onların alternatifi değildir.

Önerilen seçeneğin gerekçesinde en az üç karar kriteri ve bunların dayandığı bulgular gösterilir. Reddedilen seçenekler için hangi koşulda yeniden değerlendirileceği yazılır.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	Hizmet	İçerik
1	Kapsam ve metrik tanımları	P0	A · B	Boyutlar, hedef seviyeler, erişim modeli, ölçüm penceresi, erişim listesi veya export listesi
2	Kanıt envanteri	P1	A · B	Toplanan her kalem, kanıt tipi ve kaynağı
3	Rapor ve metrik envanteri	P1	B	Rapor listesi, sahiplik, kullanım ve çakışma analizi
4	Olgunluk yerleştirmesi ve fark analizi	P2	B	Boyut başına mevcut ve hedef seviye, kanıt tipi, fark ve bağımlılıklar
5	Bulgu listesi	P2	A · B	Her bulgu, boyutu, kanıtı ve etkisi
6	Hedef durum kararı	P3	B	Seçenek, gerekçe, reddedilenler ve koşulları
7	İyileştirme yol haritası	P3	B	Temalar, sıra, bağımlılık, efor ve risk
8	Emeklilik ve devir listesi	P3	B	Kapatılması önerilen rapor adayları ve besleyen katmana devredilen kalemler
9	Doğrulama kaydı	P4	A · B	Gözden geçirme sonucu ve çözülmemiş itirazlar
10	Baseline	P4	B	Tarihli bulgu seti ve yeniden değerlendirme kapsamı

Tablo 9 — Teslimat listesi ve teslimatın hangi hizmette üretildiği. Bu teklif B hizmeti içindir.

Rapor ve metrik envanteri ile baseline «MÜŞTERİ» ortamında kalır. Envanter rapor eki olarak değil, kurumun kendi aracına aktarılabilir biçimde teslim edilir; ileride yapılacak bir değerlendirme kurumun kendi kayıtlarıyla karşılaştırılabilir.

Emeklilik listesi aday gösterir, silme kararı üretmez. Her rapor için kapatma kararı sahibinin onayını gerektirir; sahibi bilinmeyen bir raporun kapatılamaması çalışmanın bulgularından biridir.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan veya yalnızca beyana dayanan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
> *Formdaki bloklayıcı sorulardan biri cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*
> *Usage log kapalıysa bu bir varsayım değil kısıttır ve 5.2'de kapsam daralması olarak yazılır.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.4'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. Gerçek değerlerin beyan edilenin üzerinde çıkması hâlinde bant ve efor yeniden hesaplanır.
- Değerlendirme sonucunda skor ve "geçti" veya "kaldı" sonucu üretilmez. Boyut başına mevcut ve hedef seviye ile aradaki fark raporlanır; baseline, iyileşmenin izlenmesinde kullanılır.
- Başka kurumlarla karşılaştırma yapılmaz. Rapor sayısı ve kullanıcı oranı gibi değerler kurumun büyüklüğüne ve çalışma biçimine göre anlamlıdır; tek anlamlı referans kurumun kendi geçmiş değerlendirmesidir.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Kanıt ve Erişime İlişkin

- Usage log açıktır ve «N» gün süreyle saklanmaktadır. Sürenin 30 günün altında olması hâlinde ölçüm penceresi daralır; envanter, benimsenme ve performans boyutlarında ölçülemeyen kısım "kanıt üretilemedi" olarak raporlanır ve bu durum kapsam daralması olarak kabul edilir.
- «MOD B» Admin console, usage log ve lisans kayıtlarına read-only erişim, P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde sağlanır.
- «MOD A» Komtaş'a sistem erişimi verilmez. P0'da mutabık kalınan usage log ve admin console export'ları «MÜŞTERİ» ekibi tarafından alınır ve P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde paylaşılır. Export'u paylaşılmayan boyutlar beyana dayalı ve düşük güvenle raporlanır.
- «MOD B» Lisans kayıtlarına erişim sağlanamaması hâlinde Cost & licence boyutu beyana dayalı olarak değerlendirilir ve bu durum raporda işaretlenir.
- «MOD A» Lisans kayıtları «MÜŞTERİ» tarafından P0'da mutabık kalınan biçimde export edilerek paylaşılır. Paylaşılmaması hâlinde Cost & licence boyutu beyana dayalı ve düşük güvenle değerlendirilir ve bu durum raporda işaretlenir.
- «MOD B» Değerlendirme metadata, model tanımı ve kullanım verisi üzerinden yürütülür; rapor içeriğindeki veriye erişim gerekmesi hâlinde kapsam ve güvenlik koşulları ayrıca kararlaştırılır.
- «MOD A» Değerlendirme belgeler, export çıktıları, görüşmeler ve ekranda gösterilen walkthrough'lar üzerinden yürütülür; rapor içeriğindeki veri Komtaş ile paylaşılmaz.
- Model dosyaları, metrik sözlüğü ve rapor standartları inceleme amacıyla paylaşılır. Refresh geçmişi ve hata kayıtları paylaşılamazsa Performance & freshness boyutu beyana dayalı olarak değerlendirilir ve bu durum raporda işaretlenir.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Admin console ve usage log bilgisine sahip bir BI platform sahibi program başlangıcında atanır.
- İş birimi kullanıcı temsilcileri görüşmeler için belirlenmiş ve ayrılmıştır. Yalnız merkezî BI ekibiyle yapılan görüşmelerle benimsenme ve self-service boyutları değerlendirilemez.
- «MOD B» BI platform ekibi, P1 süresince read-only erişimin tanımlanması ve ölçüm sonuçlarının doğrulanması için ulaşılabilir durumdadır.
- «MOD A» BI platform ekibi, P1 süresince walkthrough oturumları ve export'ların alınması için ulaşılabilir durumdadır.
- Hedef seviyeler boyut başına «MÜŞTERİ» tarafından belirlenir; belirlenmemesi hâlinde P0 kapsamında birlikte belirlenir.
- Kritik sayılan raporlar ve metrikler P0 kapsamında «MÜŞTERİ» tarafından adlandırılır.
- Teslimatlara ilişkin kabul testleri, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Kapsam dışı yeni bir BI aracı, iş birimi veya ortam eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Program süresi, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri üzerinden «BANT» bandında hesaplanmış ve delivery ekibi tarafından teyit edilmiştir.

Faz	Çalışma Adımı	Hafta
P0	Kapsam, hedef seviyeler, kritik rapor listesi ve erişim hazırlığı	«N»
P1	Envanter, usage log ve lisans verisinin toplanması (erişim veya export)	«N»
P1	Model dosyaları ve metrik tanımlarının incelenmesi	«N»
P1	İş birimi kullanıcı görüşmeleri, walkthrough ve uçtan uca izleme	«N»
P2	Metriklerin hesaplanması	«N»
P2	Olgunluk yerleştirmesi ve fark analizi	«N»
P3	Hedef durum kararı	«N»
P3	İyileştirme yol haritası, emeklilik ve devir listesi	«N»
P4	Doğrulama ve yayım	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 10 — Çalışma adımlarının haftalık dağılımı.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir. Takvimin başat sürücüsü iş birimi kullanıcılarıyla yapılacak görüşmelerdir.

«MOD B» Erişim onaylarındaki, kullanıcı görüşme takvimindeki ve platform sahibi atamasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu kalemler kişi ekleyerek telafi edilemez.

«MOD A» Export'ların paylaşılmasındaki, kullanıcı görüşme takvimindeki ve platform sahibi atamasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu kalemler kişi ekleyerek telafi edilemez.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Assessment Lead	Yöntem, kapsam, karar kapıları ve rapor	P0 – P4
BI / Analitik Danışmanı	Envanter, model, performans ve benimsenme boyutları	P0 – P4
Semantic Layer Danışmanı	Metrik tanımı, hesaplama mantığı ve tanım sahipliği	P1 – P3
Veri Mimarı	Tüketim modeli ve besleyen katmanla arayüz	P1 – P3
Governance Danışmanı	Rapor yaşam döngüsü, sertifikasyon ve sahiplik	P1 – P3
Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı	Erişim politikaları, paylaşım ve export	P1 – P2
Lisans ve Maliyet Analisti	Lisans dağılımı, kapasite ve atfedilebilirlik	P1 – P2
Değişim Yönetimi Danışmanı	Benimsenme, eğitim ve kullanıcı yetkinliği	P1 – P2

Tablo 11 — Proje ekibi ve katılım dönemleri.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Karar alma, önceliklendirme, erişim onaylarının açılması	P0, faz geçişleri

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
BI Platform Sahibi	Admin console, usage log ve lisans kayıtları; Mod A'da export'ların alınması; bulguların doğrulanması	P0 – P4
Rapor Geliştirme Ekibi	Model ve rapor bilgisi, uçtan uca izlemeye eşlik	P1 – P2
İş Birimi Kullanıcıları	Fiilî kullanım, güven, eksik ve çakışan raporlar	P1
Veri Platformu Ekibi	Besleyen katman arayüzü, refresh ve freshness	P1
Güvenlik ve Uyum	Erişim onayları, erişim politikaları ve paylaşım kuralları	P0 – P1

Tablo 12 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

İş birimi kullanıcılarıyla görüşülmeden benimsenme, güven ve self-service boyutları değerlendirilemez. Merkezî BI ekibinin gördüğü talep kuyruğudur; kullanıcının gördüğü ise raporu açtıktan sonra export edip etmediğidir. İki tarafın anlattığı çoğu zaman örtüşmez ve bu fark raporda gösterilir.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; kapsam, takvim, erişim durumu ve açık kalemlerin gözden geçirilmesi.
- Faz çıkışlarında teslimat sunumu ve yazılı onay; onaysız sonraki faza geçilmez.
- Bulgular üretildikçe paylaşılır; rapor sonunda tek seferde sunulmaz.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Usage log'un kapalı olması veya kısa süre saklanması	Kapsam, kanıt	P0'da tespit edilir; etkilenen boyutlar önceden işaretlenir, ölçülemeyen kısım tahmin edilmez
Erişim onaylarının veya export'ların gecikmesi	Takvim	Erişim modeli P0'da kararlaştırılır; Mod B'de erişim listesi tek liste hâlinde açılır ve tarih taahhüdü alınır, Mod A'da export listesi ve teslim tarihleri yazılı olarak belirlenir
Kullanıcı görüşmelerinin kurulamaması	Kanıt kalitesi, takvim	Temsilci listesi P0'da belirlenir; görüşme kurulamazsa ilgili boyutlar beyana dayalı işaretlenir
Platform sahibinin atanmaması	Takvim, kanıt kalitesi	Atama başlangıç koşuludur; atanmazsa bulgular beyana düşer
Kök nedenin besleyen katmanda olması	Kapsam	Bulgu kaydedilir ve ilgili katmana yazılı olarak devredilir; BI boyutunun seviyesini düşürmez
Bulgulara itiraz edilmesi	Rapor kabulü	İtiraz çözülmez, usage log'dan okunan değerle birlikte bulgunun yanında kaydedilir
Kapsamın genişletilmek istenmesi	Kapsam, bedel	Araç ve boyut seti P0'da sabitlenir; sonrası değişiklik talebine konu olur

Tablo 13 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

DOLDURMA NOTU — Bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir.
SAT ofisi Tablo 14'teki insan-gün değerlerini üretir; birim fiyat ve toplam bedel üretmez.
Bant göstergesi (Komtaş eforu): küçük 22 · orta 28 · büyük 34 insan-gün; müşteri eforu küçük 5 · orta 6 · büyük 8 gün (Tablo 12).
Bu hizmette lisans kalemi yoktur; değerlendirme yalnız danışmanlık hizmetidir.

8.1 Danışmanlık Bedelleri

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kapsam	«N»	«bedel»
P1 — Mevcut durum ve kanıt toplama	«N»	«bedel»
P2 — Yerleştirme ve fark analizi	«N»	«bedel»
P3 — Hedef durum ve yol haritası	«N»	«bedel»
P4 — Doğrulama ve yayım	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 14 — Danışmanlık kalemleri. Bant: «BANT».

8.2 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
P0 teslimat onayı — kapsam ve metrik tanımları	«%»	«tutar»
P2 teslimat onayı — olgunluk yerleştirmesi ve fark analizi	«%»	«tutar»
P3 teslimat onayı — hedef durum ve yol haritası	«%»	«tutar»
P4 kabul tutanağı — raporun yayımlanması	«%»	«tutar»

Tablo 15 — Ödeme takvimi.

8.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Bulguların ve yol haritasının uygulanması; rapor geliştirme ve model yeniden yazımı.
- Semantic layer tasarımı ve kurulumu.
- BI migration, araç konsolidasyonu, kurulum ve konfigürasyon çalışmaları.
- Yük testi ve kapasite planlaması.
- Lisans, altyapı ve bulut tüketim bedelleri.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Teklif, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; bu girdilerin değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Değerlendirme bir sertifikasyon veya denetim hizmeti değildir; üçüncü taraflara karşı uygunluk beyanı üretmez.
- «MÜŞTERİ»'de daha önce A — BI Health Check çalışması yapılmışsa üretilen kanıt envanteri bu çalışmada yeniden kullanılır ve Bölüm 8'deki insan-gün değerlerinden düşülmüştür; aynı iş iki kez faturalanmaz.
- Değerlendirme rapor içeriğinin iş kuralına uygunluğunu doğrulamaz; bu bir mutabakat çalışmasıdır.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.

- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Boyut başına ölçülenler
- EK-4 — Referans projeler

EK-1 — Komtaş Hakkında

«kurumsal tanıtım metni»

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

«özgeçmişler»

EK-3 — Boyut Başına Ölçülenler

Aşağıdaki ölçümler, ölçüm yapılabildiği ölçüde kullanılır: Mod B'de read-only erişimle, Mod A'da «MÜŞTERİ» ekibinin paylaştığı export'larla. Ölçüm yapılamayan boyutlarda seviye belge, gözlem ve beyana dayanır ve güven düzeyi raporda belirtilir. Aktif kullanıcı, rapor açılışı, oturum ve export eylemlerinin tanımı P0'da yazılır.

#	Boyut	Ölçülenler
B1	Metric definition & semantic layer	Merkezî tanımdan beslenen rapor oranı · aynı adlı metriğin farklı tanım sayısı · tanım sahibi atanmış metrik oranı · tanım değişikliklerinin izlenebilirliği
B2	Report & dashboard inventory	Toplam rapor sayısı · son 90 günde açılmayan rapor oranı · sahibi tanımlı rapor oranı · çakışan kapsamlı rapor sayısı
B3	Consumption data model	Model sayısı ve kapsamı · agregasyon katmanının varlığı · granülerlik tutarlılığı · model başına rapor sayısı
B4	Performance & freshness	Rapor açılış süresi dağılımı p50 ve p95 · refresh süresi ve başarısızlık oranı · taahhüt edilen freshness'a uyum oranı
B5	Self-service & skills	Rapor üretebilen kullanıcı sayısı · talep kuyruğu uzunluğu · ortalama karşılama süresi · eğitim almış kullanıcı oranı
B6	Security & access	Satır ve kolon seviyesi politika sayısı · erişim gözden geçirme sıklığı · export kısıtı · paylaşım kapsamı
B7	Data quality & trust	Kullanıcı tarafından açılan veri hatası sayısı ve kapanma süresi · mutabakat yapılan rapor oranı · kaynağa geri bildirim döngüsü
B8	Governance & lifecycle	Sertifikalı rapor oranı · onay sürecinden geçen rapor oranı · emekliye ayrılan rapor sayısı · değişiklik izi tamlığı
B9	Adoption & usage	Aktif kullanıcı oranı · oturum sıklığı · kullanıcı başına açılan rapor sayısı · export eylem oranı
B10	Cost & licence	Lisans tipine göre dağılım · 90 gündür kullanılmayan lisans oranı · kapasite kullanımı · maliyetin iş birimine atfedilebilirliği
B11	Distribution & embedded	Zamanlanmış dağıtım sayısı ve başarı oranı · mobil erişim oranı · gömülü entegrasyon sayısı
B12	Tool sprawl & standardisation	Kullanımdaki araç sayısı · araç başına aktif kullanıcı · araçlar arası çakışan rapor oranı · standart dokümanının varlığı

Tablo 16 — Boyut başına ölçülenler.